Движение агента в стохастической среде

Среда полностью наблюдаема: агент знает, где он находится. Среда не является детерминированной: выполняемые в ней действия ненадежны, а перемещение агента носит стохастический характер.

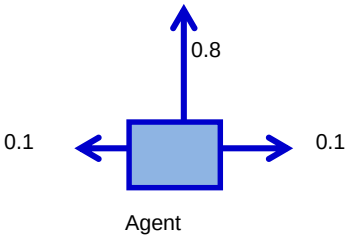


Рис 1. Вероятности движения агента.
(агент выбрал движение вверх, но с вероятностями 0.1 его будет сносить ветер)

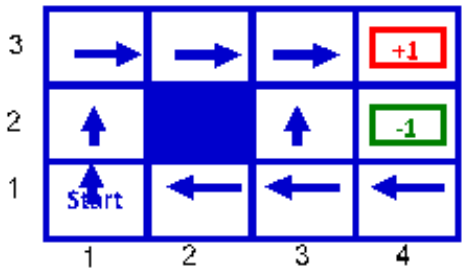
В каждом состоянии агент получает риск R(s), которая может быть, как положительной, так и отрицательной величиной; полезность ограничена. Пусть полезность во всех состояниях, за исключением конечных, равна -0,04, а в конечном состоянии она равна 1.

Полезность, связанная с историей пребывания в среде, рассматривается как сумма полезностей. Оптимальная стратегия — это стратегия, которая максимизирует ожидаемую полезность.

Пример.

Мир разделен на 12 ячеек (4 × 3).

В ячейке (3, 4) агент получает полезность +1. В ячейке (2, 4) агент теряет полезность (-1). Агент начинает движение из точки (1, 1). Агент должен найти оптимальную стратегию. (Оптимальная стратегия показана стрелками).



Оптимальные стратегии при $R(s) = -0.04$.

На каждом шаге агент перемещается в позицию, имеющую наибольшую полезность. Риск состояния R(S) определяется как ожидаемая полезность последовательности состояний, которые привели агента в состояние S.

- Агент реализует стратегию **π,**
- Агент переходит из состояния $\mathbf{s_0}$ в состояние $\mathbf{s_1}$,
- Число шагов **t** реализации стратегии,
- Кратковременное значеие риска **R(s),**

- Полезность реализуемой стратегии (долговременное вознаграждение) : $U^{\pi}(s)$

Равновесие между риском и вознаграждением изменяется в зависимости от рисков $R(s)$.

На каждом шаге агент перемещается в позицию, обладающую наибольшей полезностью. Риск состояния R(s) определяется как ожидаемая риск последовательности состояний, которая привела агента в состояние S.

- Агент реализует стратегию π,
- Агент перемещается из состояния s_0 в состояние s_t,
- Количество шагов t в рамках стратегии,
- Краткосрочный риск R(s),
- Полезность реализуемых стратегий (долгосрочная полезность):

$$U^{\pi}(s) = E\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \cdot R(s_t) \middle/ \pi, s_0 = s\right]$$

Значения полезности состояний, рассчитанные для данного примера, представлены в таблице:



Полезности состояний в мире 4*3 при $R(s). = -0.04$

Значение полезности состояний, близких к целевому, возрастает по мере уменьшения количества шагов, необходимых для достижения цели.

Агент реализует стратегию максимальной полезности. Он выбирает тот переход, который дпет максимальную полезность.

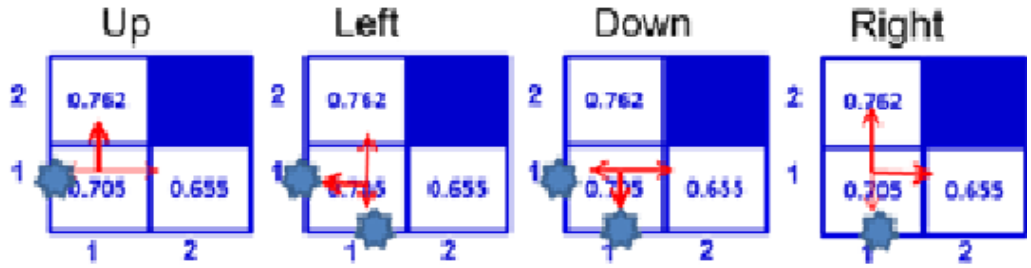
Полезность состояния равна сумме непосредственной полезности пребывания в этом состоянии и ожидаемой полезности следующего состояния (с учетом коэффициента дисконтирования), при условии, что агент действует наилучшим образом.

$$U(s) = R(s) + \gamma \cdot \max_a \sum_{s'} T(s,a,s') \cdot U(s')$$

Уравнение состояния (1,1):

$$U(1,1) = -0.04 + \gamma \cdot \max \begin{pmatrix} 0.8 \cdot U(1,2) & +0.1 \cdot U(2,1) & +0.1 \cdot U(1,1) & Up \\ 0.9 \cdot U(1,1) & +0.1 \cdot U(1,2) & & Left \\ 0.9 \cdot U(1,1) & +0.1 \cdot U(2,1) & & Down \\ 0.8 \cdot U(1,2) & +0.1 \cdot U(2,1) & +0.1 \cdot U(1,1) & Right \end{pmatrix}$$

Пример выбора действия в стохастической среде.



:

Агент действует путем выполнения двух шагов:

1. Оценка стратегии. Вычисление полезности состояния, которое получается в результате выполнения стратегии π_i . $U_i = U_\pi$;
2. Улучшение стратегии. Вычисление следующей стратегии π_{i+1} при которой ожидается максимальное вознаграждение.
3. Полезность состояния s и стратегии πi

$$U_{i+1}(s) = R(s) + \gamma \sum_{s'} T(s, \pi_i(s), s') \cdot U_i(s')$$

$\pi_i(s)$- выбранная стратегия.

Агент выполняет чередование двух фаз:

1. Оценка стратегии. На основе стратегии рассчитывается полезность состояния π_i $U_i = U_\pi$..

$$U_{i+1}(s) = R(s) + \gamma \sum_{s'} T(s, \pi_i(s), s') \cdot U_i(s')$$

2. Стратегия улучшения. Рассчитывается новая стратегия πi + 1 с максимальной ожидаемой полезностью состояния.

Полезность состояния s и связанных с ним стратегий $\pi_i(s)$.

Создайте класс агента, класс среды, класс и другие классы. Класс агента включает в себя метод принятия решения о напралении движения, метод перемещения агента, метод расчета полезности стратегии и другие. Создать, скомпилировать и реализовать программу.

Программа позволяет агенту находить оптимальный путь и визуализировать его движение.

Отчет должен включать в себя следующие части:
1. Титульный лист.
2. UML — диаграмму прецедентов.
3. UML – диаграмму деятельности.
4. UML — диаграмму классов.
5. UML — диаграмму взаимодействий.
6. UML – диаграмму состояний.
7. UML – диаграмму компонентов.
8. Текст программы Java.
9. Демонстрацию визуализации.
9. Презентацию.